

TechLogistics S.A.S.

Informe de Hallazgos Operacionales

Autor: Andrés Vélez R.

Curso: Ciencia de Datos

Fecha: Julio 2026

Resumen Ejecutivo

TechLogistics opera con una fuga de capital de **\$31,987,359 USD** acumulada en 1012 SKUs con margen negativo, equivalente al 42.8% del ingreso bruto. Esta pérdida no es marginal: supera el umbral de corrección urgente y apunta a una falla estructural de fijación de precios o de gestión de costos de envío.

Paralelamente, el 17.4% del ingreso (\$13,021,280 USD) proviene de SKUs que no existen en el catálogo ERP. La hipótesis más probable es un catálogo desactualizado —productos nuevos que se venden antes de ser registrados— lo que genera ingresos invisibles para el sistema contable y dificulta la planificación de inventario.

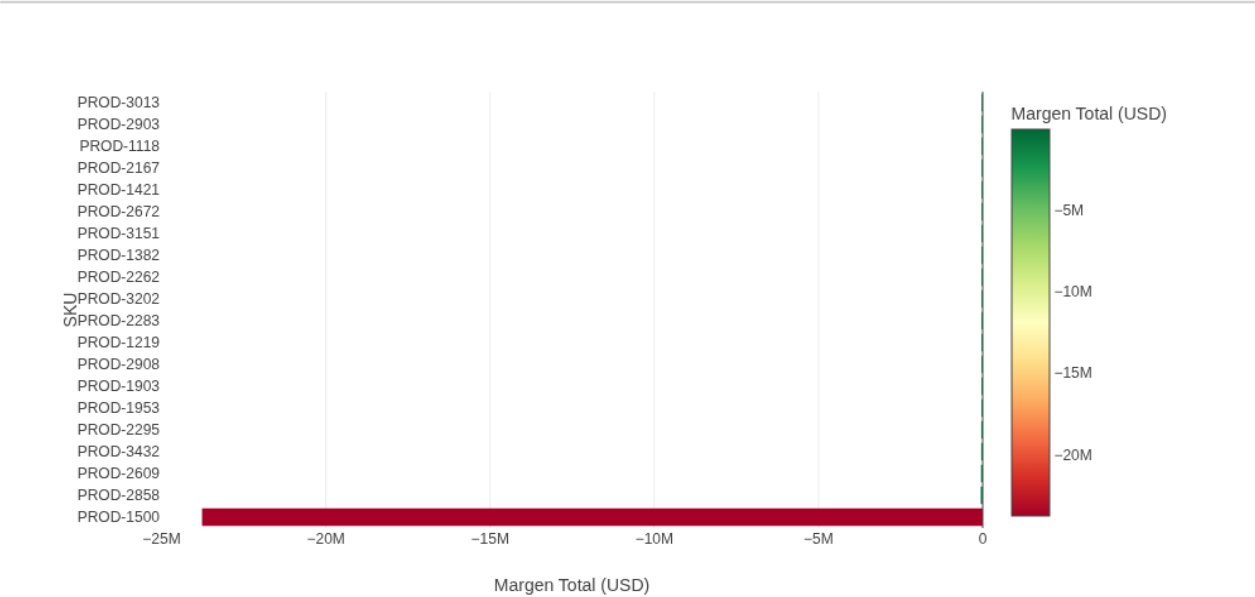
En logística, la zona Bucaramanga × Occidente muestra la correlación más negativa entre tiempo de entrega y satisfacción del cliente ($r = -0.121$). Intervenir esta ruta tiene impacto directo en el NPS y en la tasa de tickets de soporte.

Estado de los Datos — Health Score [F1.2]

Dataset	Health Score Antes	Health Score Después	Delta
inventario	98.3	100.0	+1.74
transacciones	98.4	99.6	+1.15
feedback	95.3	96.9	+1.55

La limpieza aplicó mapeos canónicos explícitos (nunca transformaciones automáticas de texto), imputación con mediana para distribuciones asimétricas, y conservó todas las filas con flags en lugar de eliminarlas —política de 'marcar sobre eliminar' para preservar trazabilidad.

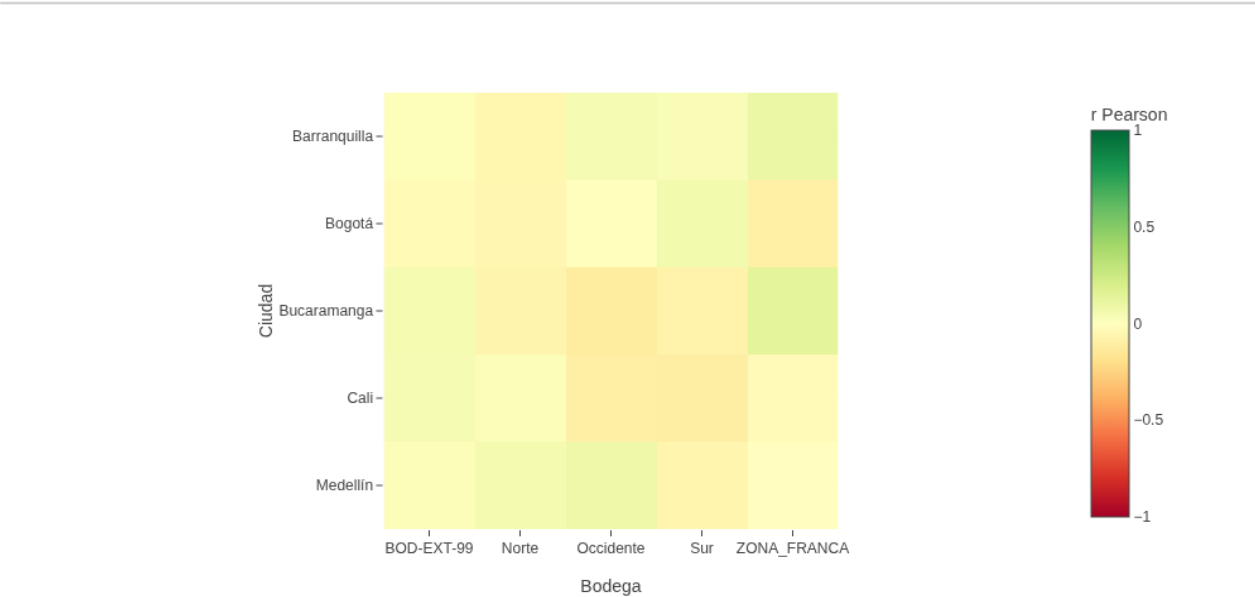
P1 — Fuga de Capital



1012 SKUs acumulan pérdidas por \$31,987,359 USD. Tipo de falla: falla de precios. Canal más afectado: App.

Tag de trazabilidad: [P1]

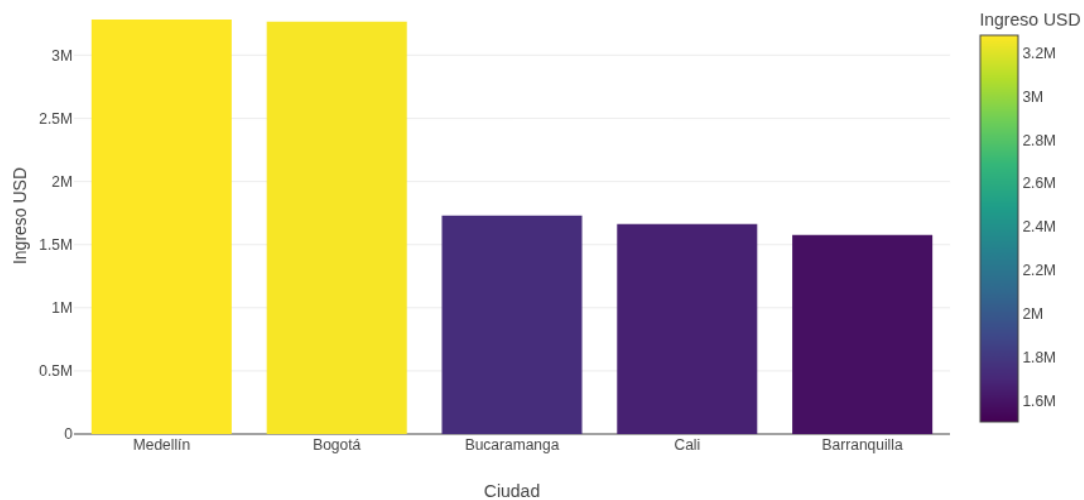
P2 — Crisis Logística



Zona crítica: **Bucaramanga × Occidente** ($r=-0.121$, $p=0.3772$). 0 de 25 rutas muestran correlación negativa significativa.

Tag de trazabilidad: [P2]

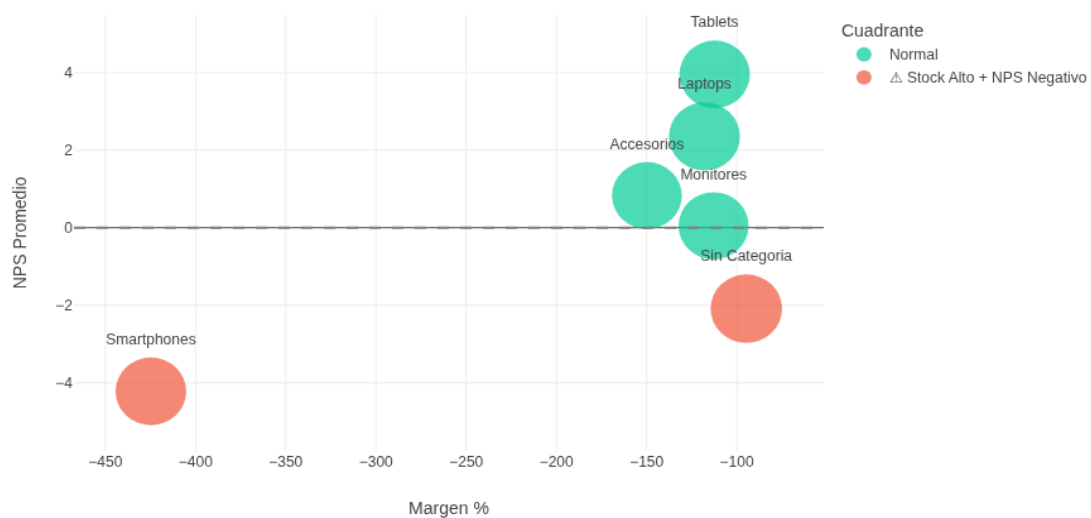
P3 — Venta Invisible



\$13,021,280 USD (17.4% del ingreso total) provienen de 1732 transacciones de SKUs no catalogados.

Tag de trazabilidad: [P3]

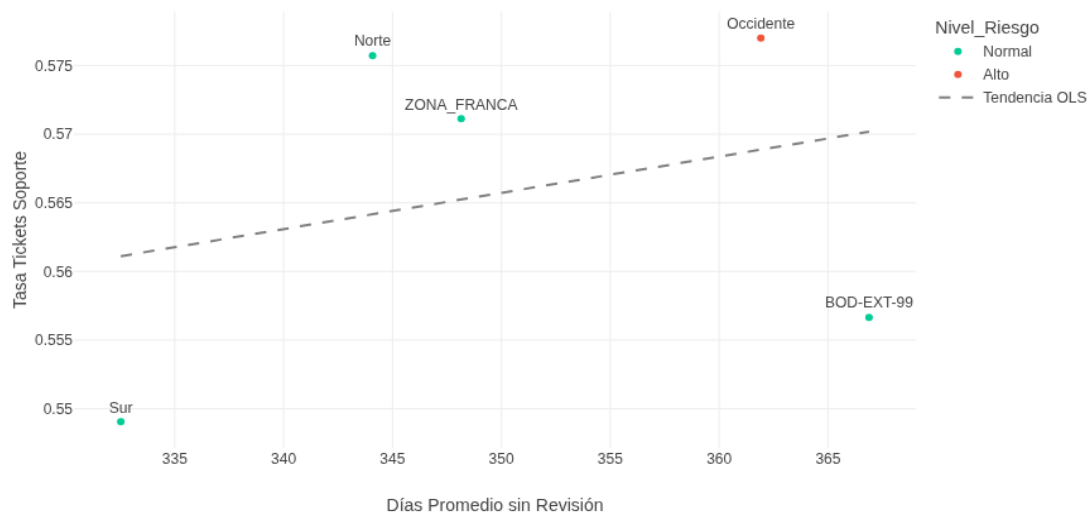
P4 — Diagnóstico de Fidelidad



Categorías en cuadrante crítico (stock alto + NPS negativo): **Sin Categoría, Smartphones**. Causa probable: Calidad deficiente (rating bajo).

Tag de trazabilidad: [P4]

P5 — Riesgo Operativo



Bodegas de alto riesgo: **Occidente**. Tendencia OLS: pendiente 0.000264. Correlación positiva: más días sin revisión → más tickets de soporte

Tag de trazabilidad: [P5]

Plan de Acción — Recomendaciones Priorizadas

1. [ALTA complejidad] Auditoría de precios en SKUs con margen negativo

Revisar la estructura de costos de los 1012 SKUs deficitarios. Impacto estimado: recuperar hasta \$31,987,359 USD anuales. Plazo: 60 días.

2. [MEDIA complejidad] Sincronización ERP-Catálogo para SKUs fantasma

Implementar un proceso de registro acelerado para productos nuevos. Actualmente el 17.4% del ingreso es invisible al ERP. Impacto: trazabilidad contable completa. Plazo: 30 días.

3. [BAJA complejidad] Intervención logística en Bucaramanga × Occidente

Renegociar SLA con el proveedor logístico de esta ruta o reasignar la bodega de origen. Correlación entrega-NPS de -0.121 indica que mejorar 1 día de entrega tiene impacto medible en la satisfacción. Plazo: 15 días.